LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIS
UNIT 5
PENGUJIAN JARINGAN FO (MEDIA CONVERTER)

Disusun oleh:

Nama	: Hilman Amirul Haq
NIM	: 24/544609/SV/25472
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Budi Bayu Murti, S.T., M.T.
Asisten	: Ariella Diskorsia Prasasti

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

A. Tujuan

1. Memahami sistem media converter
2. Memahami fungsi dan cara pemakaian piranti media converter
3. Memahami karakteristik transmisi data melalui fiber optik

B. Alat dan Bahan

1. Kabel Fiber Optik
2. Splitter ½
3. Optical Power Meter
4. Fiber Media Converter
5. Ethernet Fiber Switch
6. UTP Switch
7. Software AIDA32

C. Teori

Kabel fiber optik adalah kabel yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya, yang selanjutnya dialirkan dari sebuah titik (node) kepada node yang lain. Sinyal dari fiber optik diubah kedalam bentuk cahaya melalui transmitter, untuk mengantarkan informasi data menggunakan pulsa cahaya. Transmitter adalah sebuah perangkat yang menjadi wadah awal penerimaan informasi data yang dikirimkan ke fiber optik. Transmitter pada kabel fiber optik umumnya menggunakan LED (Light Emitting Diode) atau laser.

Komponen kabel optik terdiri dari gelas silika yang mana unsur kebeningan dan kemurniannya dapat menahan cahaya dalam serat optik, karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias udara. Strukturnya ditopang oleh empat silinder berbeda ukuran, yaitu:

- Core (inti), sebagai pusat transmisi gelombang cahaya;
- Cladding (selimut), sebagai pengarah gelombang cahaya;
- Coating (pelapis), plastik elastis yang melindungi core dan cladding; kemudian
- Outer Jacket (pelapis luar), pembungkus luar kabel.

Cara kerja fiber optik tentunya berbeda dengan kabel twisted pair maupun kabel coaxial. Material pelapisan dan unsur serat kacanya mengkonversi sinyal listrik untuk meminimalisir gangguan gelombang frekuensi elektrik.

Hal ini memberikan dampak seperti kapasitas informasi yang berhasil dikirimkan dalam jumlah besar, dan jarak penyaluran yang ditempuh dapat lebih jauh. Karena cahaya yang memantul dipantulkan lagi ke dalam jaringan kabel, dan menghasilkan total

internal reflection. Artinya cahaya dipantulkan oleh serat (cladding) dengan sudut lebih rendah, karena cladding tidak menyerap cahaya dari inti (core).

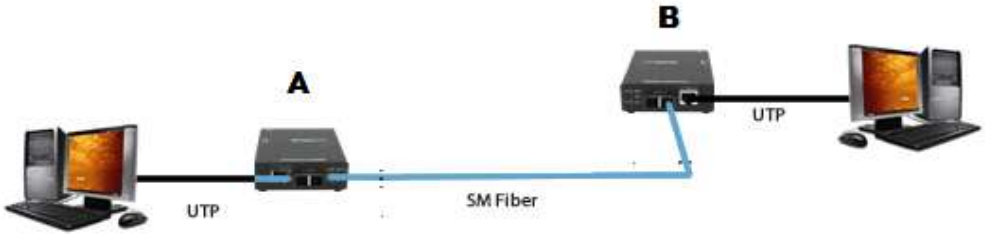
D. Langkah Kerja

D.1. Pengenalan piranti media converter:

1. Gambarlah lebih detil piranti media converter (MC) , Fiber switch, dan port-port /interface yang ada.
2. Lengkapi dengan tipe, data / spesifikasi

D.2. Pengujian konfigurasi media converter (MC) fiber optik peer to peer:

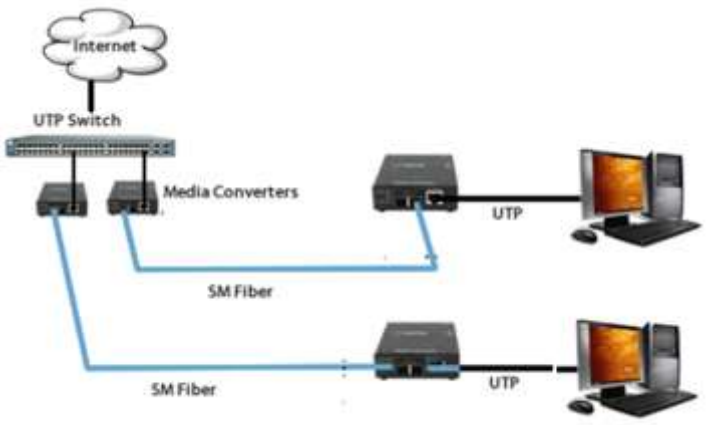
1. Buatlah konfigurasi hubungan seperti gambar berikut :



2. Hidupkan piranti media converter
3. Ukur daya sinar yang dipancarkan oleh MC A (λ=1310 nm) dan MC B (λ=1550 nm)
4. Hubungkan port FO di media converter A ke media converter B dengan FO panjang 5 m
5. Hubungkan port UTP media konverter A ke laptop A
6. Hubungkan port UTP media konverter B ke laptop B
7. Ujilah koneksi antara 2 laptop tersebut, menggunakan pengujian ping
8. Ujilah koneksi antara 2 laptop tersebut, menggunakan AIDA32. Pada menu plugin network benchmark, Laptop A disetting sebagai SLAVE, laptop B sebagai MASTER
9. Pada sisi slave dimasukkan alama IP master, tekan start di kedua sisi, sampai connected
10. Amati grafik dan catat hasil pengujian

D.3. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui router

1. Buatlah konfigurasi hubungan seperti gambar berikut :



2. Ujilah koneksi internet menggunakan pengujian ping atau bandwidth
3. Amati dan catat hasil pengujian

   Data alamat IP:

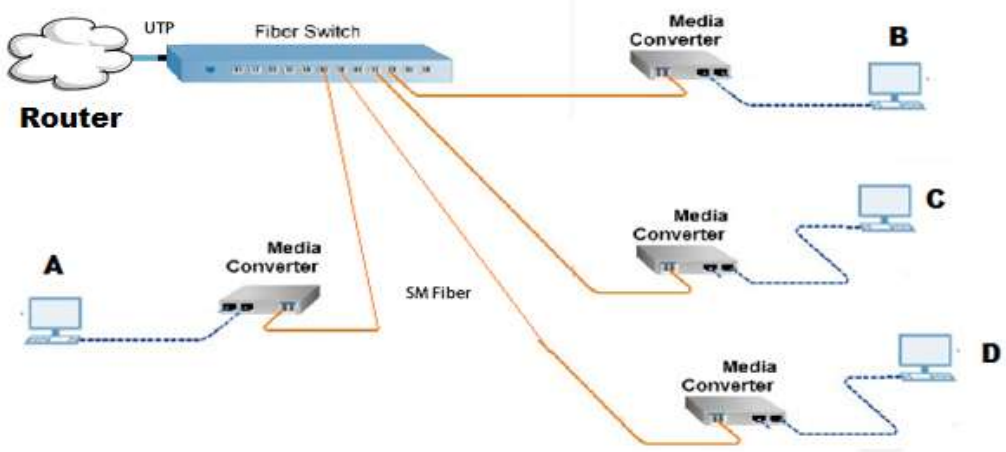
   IP lab Telkom : 10.39.52.11-50

   Gateway: 10.39.52.254

   DNS : 10.13.10.13
4. Ulangi pengukuran untuk sinar panjang gelombang 1550 nm.

D.4. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui Fiber Switch :

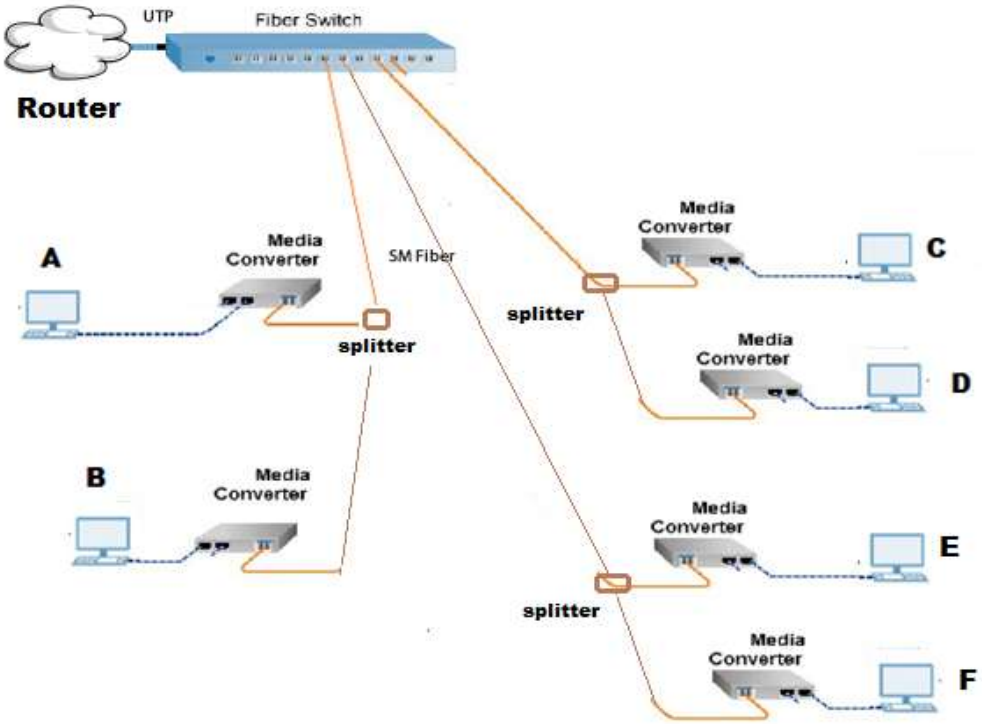
1. Buatlah konfigurasi hubungan seperti gambar berikut :



2. Ujilah koneksi internet menggunakan pengujian ping atau bandwidth
3. Amati dan catat hasil pengujian

D.5. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui Fiber Switch dan splitter:

1. 1. Buatlah konfigurasi hubungan seperti gambar berikut :

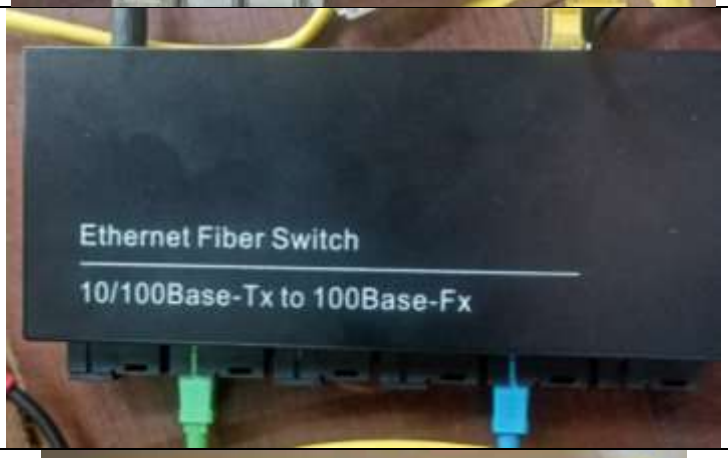


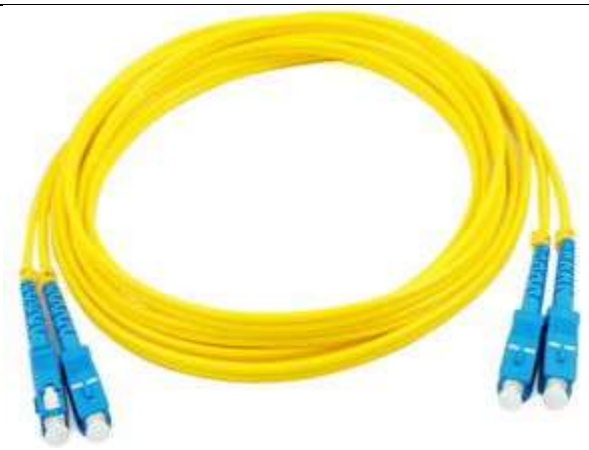
5. Ujilah koneksi internet menggunakan pengujian ping atau bandwidth

6. Amati dan catat hasil pengujian

E. Hasil & Analisis

1. Pengenalan piranti MEDIA CONVERTER:

Tipe: MFC-110B Kecepatan transfer: 10/100Mbps Jarak maks. : ~20km Tipe konektor : SC Port LAN : 1 buah (RJ-45) Daya listrik : 5V DC	
Tipe: D-Link DGS-108GL Port : 8 port LAN Kecepatan : 10/100/1000 Mbps Fitur port: Auto sensing dan auto NDI/NDIX crossover	
Tipe : Ethernet Fiber Switch Standar Bandwidth : 10/100 base – Tx to 100 base – Fx Port : 6 port fiber optic, 2 port RJ-45	
Tipe : Optical Power Meter	

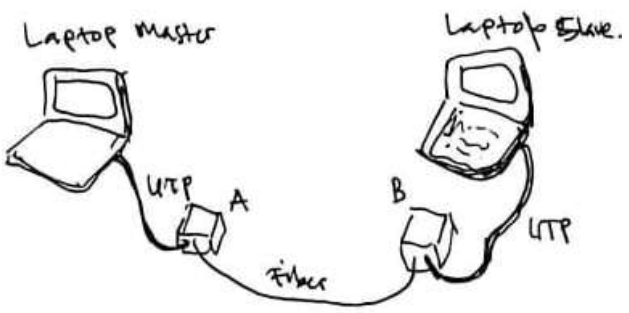
Tipe : Kabel Fiber optik & UTP	

Alat – alat pada tabel diatas merupakan alat yang digunakan pada praktikum pengujian jaringan fiber optik, sistem komunikasi sistem optik. Setiap alat memiliki fungsinya masing-masing, sesuai pada nomor pengujian dan topologi yang ditentukan. Media converter merupakan alat yang digunakan untuk mengubah media transmisi dari kabel UTP ke fiber optik maupun sebaliknya. Media converter yang digunakan memiliki 2 tipe, yaitu tipe A dan tipe B yang digunakan secara berpasangan, sehingga tidak dapat digunakan dengan tipe yang sama. Alat ini memiliki 2 port yang bisa digunakan, yaitu 1 port LAN RJ-45 dan 1 port fiber optik dengan konektor SC.

D-Link DGS-108GL merupakan perangkat switch yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Switch ini memiliki 8 port LAN. Pada praktikum ini, alat tersebut digunakan untuk memberikan koneksi internet ke jaringan fiber menggunakan kabel UTP/LAN. Ethernet Fiber Switch merupakan switch yang memiliki 6 port fiber optik dan 2 port RJ-45. Kemudian Optical Power Meter digunakan untuk mengukur daya sinar yang dipancarkan oleh Media converter A dan Media converter B, melalui kabel fiber optik.

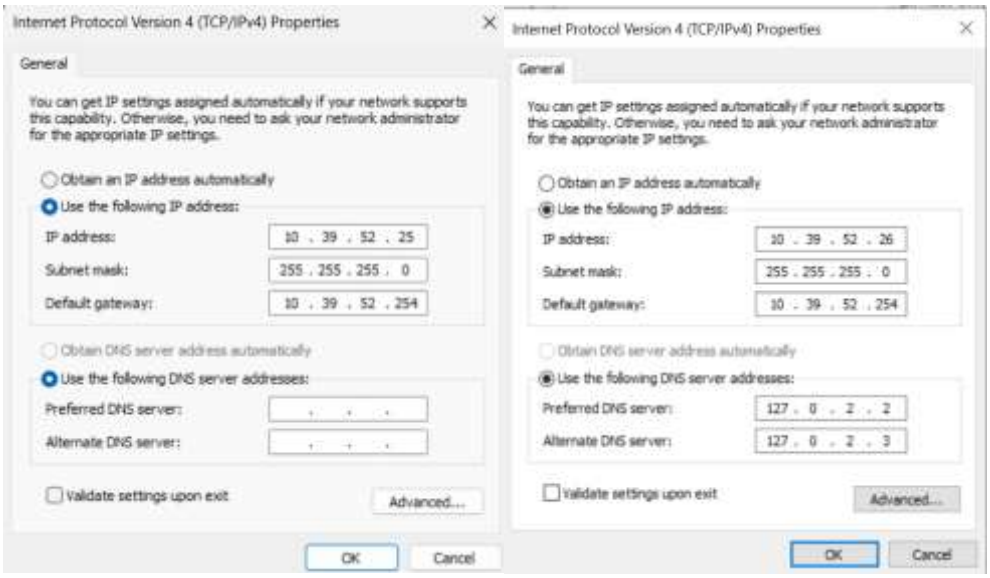
2. Pengujian konfigurasi media converter (MC) fiber optik peer to peer:

Gambar konfigurasi:



Pada pengujian pertama, dilakukan pemasangan kabel pada media converter

seperti pada gambar konfigurasi/topologi diatas. Selanjutnya, pada masing-masing laptop sudah terinstall software AIDA32 untuk melakukan pengujian koneksi jaringan, dengan salah satu laptop berguna sebagai master, dan satunya sebagai slave. Namun sebelum itu, setiap IP laptop diatur terlebih dahulu dengan data alamat IP yang sudah ditentukan sebelumnya (laptop 1 : 25/24, laptop 2 : 26/24).



Setelah konfigurasi IP selesai, media converter dihidupkan dan dilakukan pengukuran daya sinar yang dipancarkan oleh media converter A pada panjang gelombang 1310 nm dan media converter B pada panjang gelombang 1550 nm. Selanjutnya, port FO pada media converter A dan media converter B dihubungkan menggunakan kabel fiber optik dengan panjang 5 meter. Port UTP pada media converter A kemudian dihubungkan ke laptop A, sedangkan port UTP pada media converter B dihubungkan ke laptop B. Setelah seluruh perangkat terhubung, dilakukan pengujian koneksi antara kedua laptop menggunakan perintah ping untuk mengetahui apakah kedua laptop sudah dapat saling terhubung melalui jaringan fiber optik.

```
C:\Users\Revaldi>ping 10.39.52.26

Pinging 10.39.52.26 with 32 bytes of data:
Reply from 10.39.52.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.39.52.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.39.52.26: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.39.52.26: bytes=32 time=1ms TTL=128

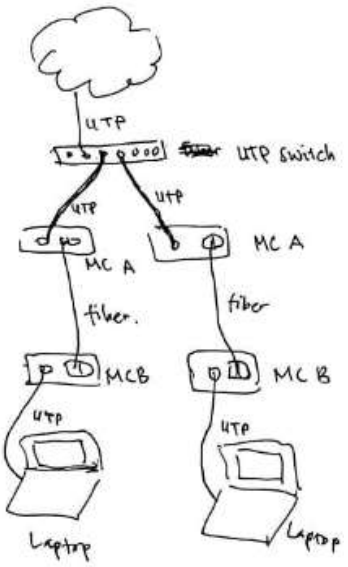
Ping statistics for 10.39.52.26:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Pengujian kemudian dilanjutkan menggunakan software AIDA32 pada menu Plugin Network Benchmark, dengan laptop A diatur sebagai SLAVE dan laptop B sebagai MASTER. Pada sisi slave dimasukkan alamat IP dari laptop master, kemudian tombol Start dijalankan pada kedua laptop hingga status menunjukkan koneksi connected.



3. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui router:

Gambar konfigurasi:



Pada pengujian kedua, topologi jaringan diubah seperti pada gambar diatas. Pengujian ini memerlukan 2 pasang media converter, UTP switch, dan Internet. Koneksi internet disambungkan melalui kabel UTP pada UTP Switch, lalu jaringan terbagi dua menuju kedua media converter A. Setiap media converter A akan terhubung dengan media converter B, lalu ke masing-masing laptop dengan kabel UTP. Pengujian dilakukan dengan tes uji ping untuk mengetahui hasil koneksi antar laptop dan internet pada jaringan fiber yang sudah dibuat.

```
C:\Users\Revaldi>ping ugm.ac.id

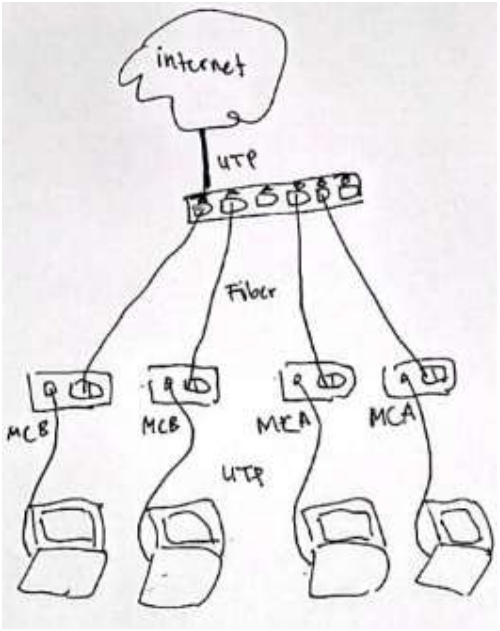
Pinging ugm.ac.id [175.111.88.3] with 32 bytes of data:
Reply from 175.111.88.3: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 175.111.88.3: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 175.111.88.3: bytes=32 time=4ms TTL=58
Reply from 175.111.88.3: bytes=32 time=3ms TTL=58

Ping statistics for 175.111.88.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```

Hasilnya, setelah kami melakukan tes uji ping ke domain ugm.ac.id, memberikan hasil/reply dari internet. Hasil tersebut, membuktikan bahwa internet di jaringan sudah terkoneksi untuk antar perangkat.

4. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui Fiber Switch:

Gambar konfigurasi:



Pada pengujian ketiga ini, ethernet fiber switch digunakan untuk membagi koneksi internet ke beberapa media converter (kabel fiber) yang akan terhubung ke laptop dengan kabel UTP. Setiap media converter A, harus terhubung dengan port B fiber switch supaya tranmisi data bisa berjalan, begitupun sebealiknya. Pengujian dilakukan dengan tes uji ping kembali pada masing-masing laptop, dan setiap laptop seharusnya bisa ping ke internet juga.

```
C:\Users\DELL>ping 10.39.52.24

Pinging 10.39.52.24 with 32 bytes of data:
Reply from 10.39.52.24: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 10.39.52.24: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.39.52.24:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\DELL>ping 10.39.52.23

Pinging 10.39.52.23 with 32 bytes of data:
Reply from 10.39.52.23: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.39.52.23:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Reply from 10.39.52.23: Control-C
^C
C:\Users\DELL>ping 10.39.52.25

Pinging 10.39.52.25 with 32 bytes of data:
Reply from 10.39.52.25: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 10.39.52.25:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

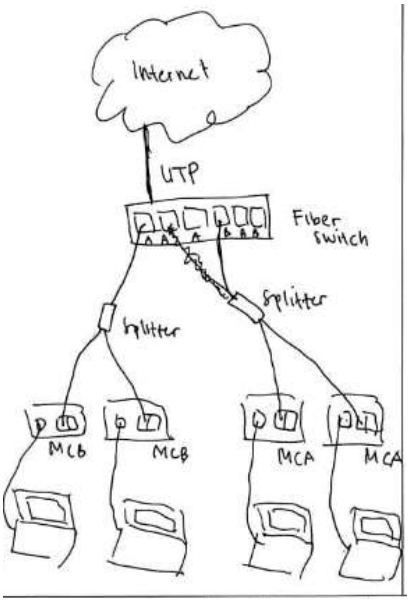
```
C:\Users\DELL>ping internet.ugm.ac.id

Pinging internet.ugm.ac.id [10.13.243.12] with 32 bytes of data:
Reply from 10.13.243.12: bytes=32 time<1ms TTL=59
Reply from 10.13.243.12: bytes=32 time<1ms TTL=59
```

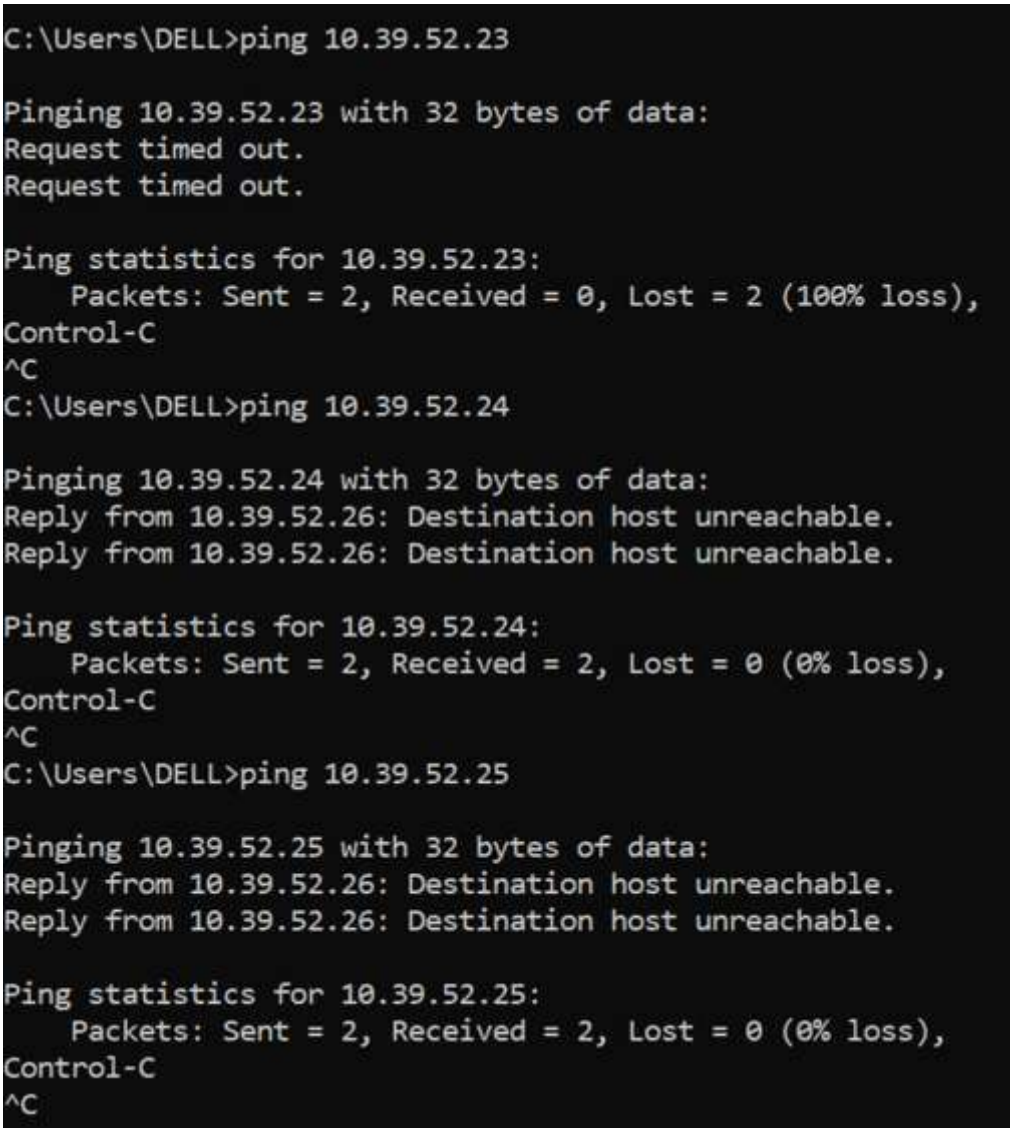
Hasil dari uji ping diatas, menunjukkan bahwa antar laptop berhasil terkoneksi satu sama lain dengan topologi yang sudah dibuat. Laptop juga sudah bisa terkoneksi internet, dengan bukti pada hasil ping ke ugm.ac.id yang memberikan reply/balasan.

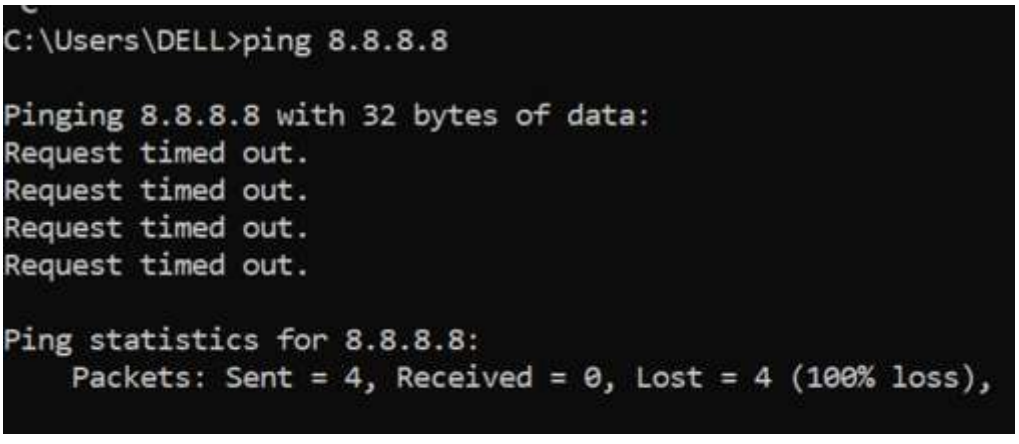
5. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui Fiber Switch dan splitter:

Gambar konfigurasi:



Pengujian terakhir dilakukan dengan menggunakan beberapa alat, dimulai dari internet yang terkoneksi ke fiber switch dengan kabel UTP. Kemudian fiber switch dihubungkan ke 2 splitter ½ yang berbeda port (A dan B). Splitter yang terhubung di port A fiber switch, harus terhubung ke media converter B, berlaku juga sebaliknya. Hal tersebut dilakukan supaya koneksi pada jaringan dapat terbentuk. Pengujian dilakukan dengan uji ping antar perangkat dan interner.





Hasilnya, terdapat 2 laptop yang tidak terkoneksi ke internet maupun perangkat lain. Akan tetapi, 2 laptop lainnya dapat terkoneksi, dan dapat ping ke internet. Hasil ini didapatkan kkarena penggunaan splitter yang membagi jalur data ke dua perangkat yang berbeda. Sehingga splitter hanya bisa memberikan akses jalur ke salah satu perangkat saja.

```
C:\Users\Revaldi>ping 10.39.52.23

Pinging 10.39.52.23 with 32 bytes of data:
Reply from 10.39.52.23: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.39.52.23: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 10.39.52.23: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.39.52.23: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 10.39.52.23:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\Revaldi>ping 10.39.52.24

Pinging 10.39.52.24 with 32 bytes of data:
Reply from 10.39.52.25: Destination host unreachable.
Reply from 10.39.52.25: Destination host unreachable.
Reply from 10.39.52.25: Destination host unreachable.
Reply from 10.39.52.25: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.39.52.24:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\Revaldi>ping 10.39.52.26

Pinging 10.39.52.26 with 32 bytes of data:
Reply from 10.39.52.25: Destination host unreachable.
Reply from 10.39.52.25: Destination host unreachable.
Reply from 10.39.52.25: Destination host unreachable.
Reply from 10.39.52.25: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.39.52.26:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\Revaldi>
```

```
C:\Users\Revaldi>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=23ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=23ms TTL=112
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=23ms TTL=112

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 22ms, Maximum = 23ms, Average = 22ms

C:\Users\Revaldi>ping ugm.ac.id

Pinging ugm.ac.id [175.111.88.3] with 32 bytes of data:
Reply from 175.111.88.3: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 175.111.88.3: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 175.111.88.3: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 175.111.88.3: bytes=32 time=1ms TTL=58

Ping statistics for 175.111.88.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\Revaldi>
```

F. Kesimpulan

1. Praktikum ini membuktikan bahwa perangkat fiber media converter tipe MFC-110 berfungsi optimal dalam mengubah sinyal elektrik (UTP) menjadi sinyal optik secara berpasangan silang antara Tipe A dan Tipe B. Pada pengujian peer-to-peer serta pengujian melalui fiber switch, transmisi data menghasilkan konektivitas yang stabil, latensi rendah, serta sukses melakukan ping ke internet tanpa adanya data yang hilang (packet loss)

2. Penggunaan splitter pasif pada topologi point-to-multipoint terbukti mengalami kegagalan teknis yang menyebabkan dua laptop kehilangan koneksi total. Hal ini terjadi karena media converter biasa memancarkan laser secara kontinu (continuous mode), sehingga memicu tabrakan sinyal optik (optical collision) saat dua perangkat digabungkan menuju satu port switch yang sama.

3. Keberhasilan dua laptop lainnya yang tetap dapat terhubung ke internet disebabkan oleh adanya efek dominasi sinyal (optical capture effect). Salah satu perangkat media converter berhasil melakukan handshake komunikasi atau memiliki daya laser yang lebih kuat, sehingga switch hanya mengenali dan melewatkan paket data dari jalur dominan tersebut.

G. Daftar Pustaka

Mengenal Apa itu Jaringan Fiber Optik, Fungsi, Kelebihan dan Kekurangan | PT iForte Solusi Infotek. (n.d.). https://www.iforte.id/news/detail/jaringan-fiber-optik

LAMPIRAN

UNIT 5. PENGUJIAN KOMUNIKASI MEDIA CONVERTER

A. Tujuan :

1. Memahami sistem media converter
2. Memahami fungsi dan cara pemakaian piranti media converter
3. Memahami karakteristik transmisi data melalui fiber optik

B. Langkah kerja :

B.1. Pengenalan piranti media converter:

1. Gambarlah lebih detil piranti media converter (MC) , Fiber switch, dan port-port /interface yang ada.
2. Lengkapi dengan tipe, data / spesifikasi

B.2. Pengujian konfigurasi media converter (MC) fiber optik peer to peer:

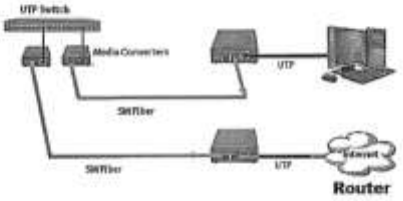
1. Buatlah konfigurasi hubungan seperti gambar berikut :



2. Hidupkan piranti media converter
3. Ukur daya sinar yang dipancarkan oleh MC 2 A dan MC B
4. Hubungkan port FO di media converter A ke media converter B dengan FO panjang 1 m
5. Hubungkan port UTP media konverter A ke laptop A
6. Hubungkan port UTP media konverter B ke laptop B
7. Ujilah koneksi antara 2 laptop tersebut, menggunakan pengujian ping
8. Ujilah koneksi antara 2 laptop tersebut, menggunakan AIDA32. Pada menu plugin network benchmark, Laptop A disetting sebagai SLAVE, laptop B sebagai MASTER
9. Amati dan catat hasil pengujian

B.3. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui router

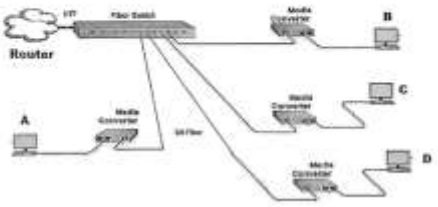
1. Buatlah konfigurasi hubungan seperti gambar berikut :



2. Ujilah koneksi Internet menggunakan pengujian ping atau bandwidth
3. Amati dan catat hasil pengujian

B.4. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui Fiber Switch :

1. Buatlah konfigurasi hubungan seperti gambar berikut :

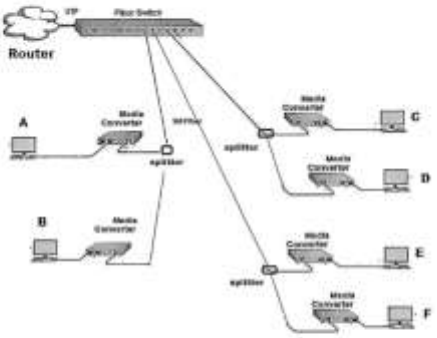


2. Ujilah koneksi Internet menggunakan pengujian ping atau bandwidth

3. Amati dan catat hasil pengujian

B.5. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui Fiber Switch dan splitter

1. Buatlah konfigurasi hubungan seperti gambar berikut :



2. Ujilah koneksi Internet menggunakan pengujian ping atau bandwidth

3. Amati dan catat hasil pengujian

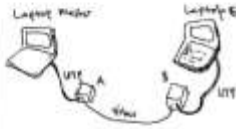
LEMBAR PENGAMATAN :

8.2. Pengenalan alat : MEDIA CONVERTER

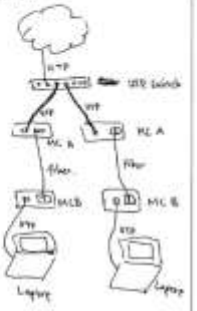
Tipe : MEC - 4D3L Kecepatan : 10/100 Mbps Jarak maks : ± 50 Km Tipe Konektor : SC Port LAN : 1 buah (RJ-45) Tegangan : 5V DC	
Tipe : D-Link DGS-1005L Jumlah port : 8 port LAN Kecepatan : 10/100/1000 Mbps Fitur Port : Auto sensing, Auto MDI / MDIX Chipset :	
Tipe : Ethernet, Fiber Switch Standar bandwidth : 10/100 base-Tx to 100 base - Fx Port : - 6 port fiber optic - 1 port RJ45	

Tipe : DDM	
Tipe : Kabel UTP/RJ	

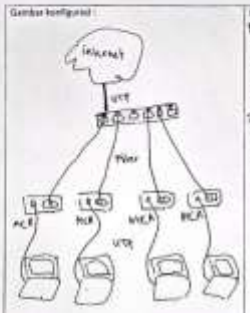
8.2. Pengujian konfigurasi media converter (MC) fiber optik peer to peer :

Gambar konfigurasi :	Hasil pengujian :
	1. Antar laptop berhasil terhubung, dibuktikan dengan hasil ping antar 2 laptop menggunakan CMD dan juga web Aldo123. 2. Antar laptop berhasil terhubung, dan [illegible]

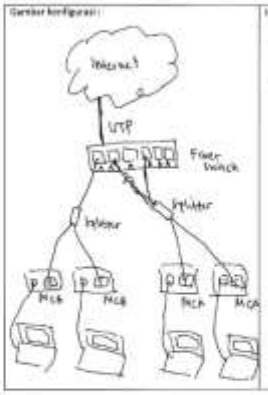
8.3. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui router :

Gambar konfigurasi :	Hasil pengujian :
	1. Antar laptop berhasil terhubung dan saling bisa dengan ping dan Aldo. 2. Masing-masing laptop berhasil terkoneksi ke internet.

B.4. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui Fiber Switch:

Gambar konfigurasi :	Hasil pengujian :
	1. Antar laptop terhubung terkoneksi, yang dibuktikan dengan hasil ping antar IP laptop menggunakan cmd 2. Semua laptop dapat menggunakan internet yang dibuktikan dengan ping ritternet dan speed test

B.5. Pengujian konfigurasi LAN fiber optik melalui Fiber Switch dan splitter:

Gambar konfigurasi :	Hasil pengujian :
	1. Antar dua laptop yang terkoneksi dihubungkan splitter 1/2, terhubung dengan internet dan ping laptop pada salah satu laptop yang terhubung menggunakan splitter 1/2 tersebut. Berikan contoh bandwidth-nya yang 1/2 dan 1/8?

Kelompok : 6

NAMA	NIM	Diperiksa Asisten
Fathurrahman Ahmad Thoriq	20/[illegible]/IN/20120	
M. Fikri Thoriqul	20/[illegible]/IN/20126	
Rosalia Riyanda	20/	